

Caracterización Preliminar de la Co-Contracción Neuromuscular en el Y-Balance Test: Un Estudio Piloto

Aguilar D^{1,2}, Fernandez B^{1,2}, Ramirez J^{1,2}, Carlin D^{1,2}, and Zubiarte R^{1,2}

¹Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

²Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

Resumen

Este estudio piloto caracteriza preliminarmente la asociación entre el rendimiento clínico en el Y-Balance Test (YBT) y el Índice de Co-Contracción (CCI) en estudiantes universitarios. Mediante electromiografía de superficie (sEMG), se evaluó la co-activación de los músculos del muslo. Se empleó la prueba no paramétrica de correlación de Spearman (ρ). Los resultados en la dirección anterior muestran una asociación negativa ($\rho = -0,6526$, $p = 0,0567$), lo que sugiere que una menor co-contracción muscular permite un mayor alcance físico al disminuir la rigidez articular de la extremidad inferior.

Palabras clave: Y-Balance Test, Electromiografía, Estudio Piloto, Correlación de Spearman, Co-activación Neuromuscular.

1. Introducción

El estudio del control neuromuscular dinámico es importante para identificar deficiencias en el movimiento en jóvenes universitarios ocasionadas por factores como el sedentarismo [1]. Este documento detalla un estudio piloto enfocado en caracterizar las estrategias de co-activación muscular durante el Y-Balance Test (YBT) [2]. Se busca analizar estadísticamente la asociación entre el alcance de la pierna y el esfuerzo de los grupos musculares del muslo utilizando electromiografía de superficie (sEMG).

2. Planteamiento del problema

Medir únicamente la distancia lineal en el YBT oculta información crítica sobre el control motor. Un exceso de co-activación entre los músculos agonistas y antagonistas genera rigidez articular limitando el desempeño dinámico. El problema de este estudio preliminar es determinar si el uso de sensores sEMG y el procesamiento digital de señales pueden revelar asociaciones cuantitativas medibles entre el alcance bruto y el índice de co-activación (CCI) en una cohorte inicial, validando la reproducibilidad del protocolo experimental.

3. Metodología

3.1. Participantes y Origen de Datos

La muestra de este estudio preliminar estuvo conformada por 5 estudiantes universitarios sanos sin lesiones previas. Para garantizar el anonimato ético, los sujetos fueron codificados numéricamente del 1 al 5. Se registraron un total de 9 pruebas experimentales válidas evaluando de forma independiente tanto la extremidad inferior derecha como la izquierda. Las distancias de alcance alcanzadas se midieron manualmente en centímetros en la plataforma de pruebas y fueron consolidadas en la matriz de datos del equipo.

3.2. Instrumentación y Protocolo

El registro electromiográfico se realizó utilizando el sistema de adquisición BITalino (r)evolution Pluged Kit BLE/BT para EMG. Se colocaron sensores sEMG en el vasto lateral (VL) como músculo agonista y en el bíceps femoral (BF) como antagonista. Las señales crudas fueron adquiridas a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz y transmitidas vía Bluetooth. Previo al test dinámico, se registraron las pruebas de Contracción Voluntaria Máxima (CVM) para la posterior normalización.



Figura 1: Montaje experimental: Participante ejecutando el Y-Balance Test con los electrodos sEMG posicionados en el muslo.

3.3. Análisis del Y-Balance Test

Para el análisis clínico del movimiento, el desempeño en el YBT no solo se evaluó mediante la dis-

tancia absoluta, sino que, de acuerdo a la literatura, se debe calcular el alcance normalizado en función de la longitud de la extremidad inferior de cada participante utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Alcance (\%)} = \frac{\text{Distancia de Alcance}}{\text{Longitud de la Pierna}} \times 100 \quad (1)$$

3.4. Procesamiento de Señales y Cálculo del CCI

Las señales sEMG crudas pasaron por un filtro Notch digital (60 Hz) y un filtro pasa banda Butterworth de 4to orden (20-450 Hz) para aislar el espectro de activación muscular. Posteriormente, se extrajo la envolvente lineal mediante la raíz media cuadrada (RMS). El Índice de Co-Contracción (CCI) se cuantificó utilizando la ecuación basada en el solapamiento de la activación del agonista y antagonista [3]:

$$\text{CCI} = \frac{2 \times \min(\text{EMG}_{VL}, \text{EMG}_{BF})}{\text{EMG}_{VL} + \text{EMG}_{BF}} \times 100 \quad (2)$$

4. Propuesta de solución computacional

Al tratarse de una muestra reducida ($N = 9$), se descartó el análisis paramétrico clásico y se implementó la prueba no paramétrica de correlación de rangos de Spearman (ρ). Esta herramienta evalúa el grado de asociación monótona utilizando la ecuación:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (3)$$

El algoritmo completo de lectura, filtrado y cálculo estadístico se desarrolló en Python:

```
1 import pandas as pd
2 import scipy.stats as stats
3
4 distancias = [68.0, 72.5, 61.5, 57.5, 71.5,
5               71.5, 57.5, 61.5, 72.5]
6 cci_vals = [54.94, 43.48, 66.11, 67.19,
7            70.85, 47.84, 69.77, 63.63, 51.09]
8 rho, p_val = stats.spearmanr(distancias,
9                               cci_vals)
```

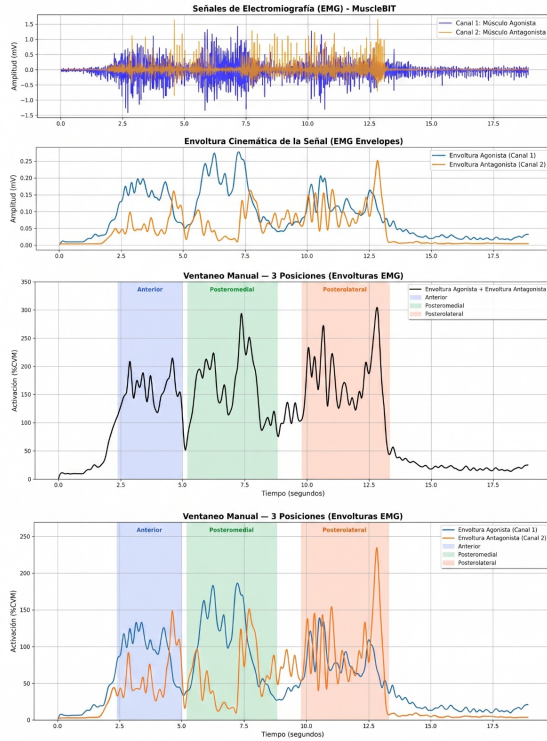


Figura 2: Señales EMG completas y ventaneo manual en las tres direcciones (Anterior, Posteromedial, Posterolateral).

5. Resultados

5.1. Análisis de Correlación No Paramétrica

Al procesar las variables con el algoritmo de Spearman para la dirección anterior, se obtuvo un coeficiente de correlación $\rho = -0,6526$ junto con un valor de significancia aproximado $p = 0,0567$.

6. Discusión y Conclusiones

Debido al tamaño reducido de la muestra preliminar, no es metodológicamente posible afirmar la existencia de una asociación estadística concluyente en la población general. No obstante, el coeficiente ob-

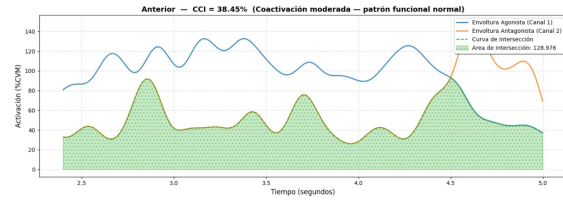


Figura 3: Dirección Anterior: Envoltorio de activación y área de intersección para el cálculo de co-contracción.

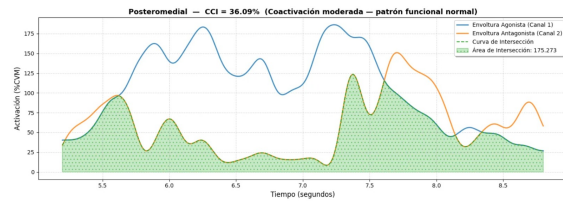


Figura 4: Dirección Posteromedial: Envoltorio de activación y área de intersección para el cálculo de co-contracción.

tenido de $-0,6526$ evidencia una fuerte tendencia inversa: a medida que el alcance bruto en centímetros aumenta, el índice de co-contracción muscular disminuye notablemente.

Desde la perspectiva biomecánica, este comportamiento sugiere que una menor co-activación simultánea entre el vasto lateral y el bíceps femoral reduce la rigidez activa de la articulación de la rodilla, facilitando una transición cinética más fluida que favorece una mayor distancia de proyección.

El valor de $p = 0,0567$ se encuentra muy cercano al umbral alfa crítico de 0.05, lo que valida la sensibilidad del hardware de instrumentación y de los filtros digitales utilizados. Se concluye que el protocolo de adquisición es robusto para registrar el fenómeno. Finalmente, se recomienda como trabajo futuro ampliar significativamente el tamaño muestral (entre 12 y 15 participantes), lo que proporcionará los supuestos estadísticos necesarios para evaluar la normalidad y aplicar la herramienta de correlación paramétrica de Pearson.

Cuadro 1: Datos obtenidos del Y-Balance Test.

Estudiante	Pierna de Apoyo	Long. Pierna (cm)	Máx. Anterior (cm)	Máx. Posteromedial (cm)	Máx. Posterolateral (cm)
1	Derecho	93	71.5	112	87
1	Izquierda	93	75	115.5	102.5
2	Derecho	84	63.5	101	92.5
2	Izquierda	84	63	101.5	96
3	Derecho	93	72	99	90
3	Izquierda	92	71.5	112.5	104
4	Derecho	77	59.5	95	85.5
4	Izquierda	76	70.5	98	84
5	Derecho	83	72.5	96	81
5	Izquierda	82	65	99.5	81

Cuadro 2: Análisis de los datos obtenidos del Y-Balance Test.

Estudiante	Asim. Anterior (cm)	Asim. Postero medial (cm)	Asim. Postero lateral (cm)	Composite Pierna Der. (%)	Composite Pierna Izq. (%)	Asim. Composite (p.p.)	Riesgo Anterior (≥ 4 cm)	Riesgo Postero medial (≥ 4 cm)	Riesgo Composite (≥ 4 cm)	Clasificación General
1	3.5	3.5	15.5	97.0	105.0	8.1	No	No	No	Bajo riesgo
2	0.5	0.5	3.5	102.0	103.4	1.4	No	No	No	Bajo riesgo
3	0.5	13.5	14.0	93.5	104.3	10.8	No	SÍ	SÍ	Riesgo alto
4	11.0	3.0	1.5	103.9	110.7	6.8	SÍ	No	No	Riesgo moderado
5	7.5	3.5	0.0	100.2	99.8	0.4	SÍ	No	No	Riesgo moderado

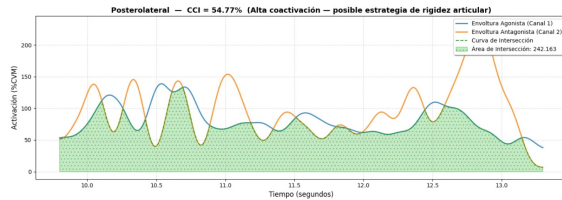


Figura 5: Dirección Posterolateral: Envolvura de activación evidenciando una posible estrategia de rigidez articular.

7. Referencias

Referencias

- [1] A. Janampa-Apaza et al., "Physical activity and sedentary behavior in medical students at a Peruvian public university," Medwave, vol. 21, no. 5, Jun. 2021.
- [2] L. Manoel et al., "Identification of Ankle Injury Risk Factors in Professional Soccer Players

Through a Preseason Functional Assessment," J. Sport Exerc. Psychol., 2020.

- [3] P. Martín Sierra et al., "Estudio del coeficiente de coactivación muscular en flexo-extensión de codo con el uso de EMG", Actas de las XLV Jornadas de Automática, 2024.

8. Biografías de autores

Aguilar D: Estudiante de ingeniería. Coautor del diseño experimental, enfocado en el procesamiento digital de señales biomédicas y la sincronización de datos de la cinemática del movimiento.

Fernandez B: Estudiante de ingeniería. Coautor del diseño experimental, orientado al análisis metodológico, la validación estadística no paramétrica y el diseño del protocolo de pruebas.

Ramirez J: Estudiante de ingeniería. Coautor del diseño experimental, dedicado al desarrollo del entorno computacional, automatización de algoritmos y programación matemática del estudio.

Carlin D: Estudiante de ingeniería. Coautor del diseño experimental, centrado en el desarrollo de la

Cuadro 3: Datos obtenidos del sEMG.

Estudiante	CCI Pierna Derecha (%)			CCI Pierna Izquierda (%)		
	Anterior	Posteromedial	Posterolateral	Anterior	Posteromedial	Posterolateral
1	39.90	35.93	45.90	25.50	39.15	40.66
2	38.36	41.69	60.90	54.15	45.13	82.71
3	45.55	79.64	80.65	31.36	35.67	48.21
4	69.56	21.02	34.64	38.45	36.09	54.77
5	63.93	34.60	42.01	30.81	36.32	42.58

Cuadro 4: Consolidado de distancia de alcance y CCI en la dirección anterior.

Estudiante	Pierna	Alcance (cm)	CCI (%)
1	Derecha	68.0	54.94
2	Derecha	72.5	43.48
3	Derecha	61.5	66.11
4	Derecha	57.5	67.19
5	Derecha	71.5	70.85
5	Izquierda	71.5	47.84
4	Izquierda	57.5	69.77
3	Izquierda	61.5	63.63
2	Izquierda	72.5	51.09

instrumentación electrónica, adquisición de señales analógicas y acondicionamiento de hardware.

Zubiate R: Estudiante de ingeniería. Coautor del diseño experimental, enfocado en el análisis e integración de los parámetros de caracterización neuromuscular.